Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Florin POP**
Durata examenului:	120 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/2
4	/2
5	/2
Σ	/10

Subiecte

2 puncte **1.** **C**alculati functiile spline cubice naturale, $s_0(x)$ si $s_1(x)$, pentru functia $f(x)$ cunoscuta prin: `x = [1 2 4]`, `f = [3 4 6]`. Se va folosi baza Bernstein.
Bonus [0.4p]. De ce sunt preferate spline-urile cubice fata de cele liniare sau prabolice?

2 puncte **2.** **F**ie functia data prin: `x=[-1 -0.5 0.5 1]`, `f(x) = [1 2 2 1]`. a) Calculati polinomul de aproximare in sensul celor mai mici patrate de grad 2, cu functia pondere `w(x)=1`. b) Calculati polinomul minimax de grad 2, folosind primul algoritm al lui Remez.
Bonus [0.4p]. Explicati care sunt imbunatarirle aduse de algoritmul Remez 2.

2 puncte **3.** **C**onstruiti o formula de integrare de tip Gauss, cu grad de valabilitate minim 3, pentru integralele: $I_1 = \int_a^b \frac{f(t)dt}{\sqrt{(t-a)(b-t)}}$ si $I_2 = \int_a^b f(t)\sqrt{(t-a)(b-t)}dt$. Scrieti o functie MATLAB pentru $\int_{-1}^{1} \frac{f(t)dt}{\sqrt{1-t^2}} \approx \sum_{i=1}^{n} A_{in} f(x_{in})$. Functia primeste ca parametru f si n.

2 puncte **4.** **C**alculati coeficientii metodelor explicite si implicite Adams de ordin 2. Stabiliti gradul de valabilitate al fiecareia. Definiti cu cele doua formule o metoda Predictor-Corector. Scrieti o functie MATLAB care implementeaza metoda Predictor-Corector descrisa.
Bonus [0.4p]. Care este conditia generala pentru ca o problema Cauchy sa poata fie rezolvata cu o metoda Euler? Detaliati.

2 puncte **5.** **T**ransformati sisteleme de ecuatii: (a) $y'' + x\sin(y') = y$, $y(x_0) = y_0$ si (b) $y'' = -\cos(x)y$, $y(x_0) = y_0$ in sisteme de eacuatii liniare. Propuneti o metoda de integrare RK2 ($\alpha = 1$) pentru primul sistem si RK4 pentru al doilea. Care din cele doua sisteme este neliniar?
Bonus [0.4p]. Cum se stabileste gradul de valabilitate pentru o metoda RK? Justificati.